

Výstupy ŠVP

FYZ-07 Objasním procesy vzniku, šíření, odrazu a interference mechanického vlnění. (Fyzika 2, 2/1)

Učivo: mechanické kmitání a vlnění – kmitání mechanického oscilátoru, perioda a frekvence

Základní pojmy

Kmitavý pohyb – Periodický pohyb tělesa kolem rovnovážné polohy (kyvadlo, závaží na pružině, struna).**Mechanický oscilátor** – Zařízení, které volně kmitá, když ho vychýlíme z rovnovážné polohy: pružinový oscilátor, kyvadlo.**Výchylka y a amplituda y_m** – Výchylka = okamžitá vzdálenost od rovnovážné polohy (se znaménkem); amplituda = největší výchylka.**Perioda T** – Doba jednoho kmitu (pohyb tam i zpět); jednotka s. Kyv = půl kmitu.**Frekvence f** – Počet kmitů za sekundu; jednotka hertz (Hz = 1/s).**Úhlová frekvence ω** – $\omega = 2\pi f$ v rad/s; kmitání je průmětem rovnoměrného pohybu po kružnici (jednotková kružnice, H21).**Harmonické kmitání** – Kmitání, při kterém se výchylka mění podle sinu: $y = y_m \sin(\omega t + \varphi_0)$; φ_0 = počáteční fáze.**Matematické kyvadlo** – Model: hmotný bod na nehmotném vlákně délky l ; pro malé výchylky kmitá harmonicky.**Tlumené kmitání a rezonance** – Tlumené: amplituda postupně klesá (tření). Rezonance: budíme-li oscilátor s jeho vlastní frekvencí, amplituda roste.**Mechanické vlnění** – Postupné šíření kmitání prostředím díky vazbám mezi částicemi; přenáší energii, ne látku. Příčné (lano) × podélné (pružina, zvuk).

Vzorce a vztahy

$$f = \frac{1}{T}, \quad \omega = 2\pi f = \frac{2\pi}{T}$$

vztahy mezi periodou, frekvencí a úhlovou frekvencí

$$y = y_m \sin(\omega t) \quad \text{výchylka harmonického kmitání (v čase 0 v rovnovážné poloze, směrem nahoru)}$$

$$y = y_m \sin(\omega t + \varphi_0) \quad \text{obecně s počáteční fází}$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}} \quad \text{matematické kyvadlo, malé výchylky (do asi 10°)}$$

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} \quad \text{pružinový oscilátor, } k = \text{tuhost pružiny}$$

$$g = \frac{4\pi^2 l}{T^2} \quad \text{určení tíhového zrychlení z kyvadla}$$

$$T = \frac{t_n}{n} \quad \text{měření: doba } n \text{ kmitů dělená } n$$

 $\lambda = vT$ vlnová délka: vzdálenost, kterou vlnění urazí za jednu periodu (podrobně H23)Jeden kmit $y = y_m \sin(\omega t)$

čas	0	T/4	T/2	3T/4	T
výchylka	0	y_m	0	$-y_m$	0
rychlost	největší	0	největší	0	největší

Poučky a postupy

- Perioda kyvadla nezávisí na hmotnosti a (pro malé výchylky) ani na amplitudě – jen na délce a na g .
- Čtyřikrát delší kyvadlo má dvakrát delší periodu.
- Měř dobu 10–20 kmitů a vyděl – chyba reakční doby se tím rozdělí (H8).
- Za jednu periodu urazí kmitající bod dráhu $4y_m$.
- V krajní poloze je rychlost nulová a potenciální energie největší; v rovnovážné poloze je rychlost největší (H19).
- Při výpočtu $\sin(\omega t)$ přepni kalkulačku na radiány (RAD).
- Vlnění vzniká, když kmitající bod postupně rozkmitá sousední body se zpožděním.

Pozor na

- Kmit $\neq$ kyv: kmit = tam i zpět (perioda), kyv = jen tam.
- Délka kyvadla se měří od závěsu k těžišti závaží, ne jen délka provázku.
- Kalkulačka: RAD pro ωt , DEG pro úhly ve stupních.
- Vlnění nepřenáší látku – korek na vlnách se jen pohupuje na místě.

Vzorový příklad

Kyvadlo délky 0,80 m vykonalo 20 kmitů za 35,8 s. Urči periodu, frekvenci a tíhové zrychlení.

1. Perioda: $T = \frac{35,8}{20} = 1,79 \text{ s}$.

2. Frekvence: $f = \frac{1}{T} \approx 0,56 \text{ Hz}$.

3. Z $T = 2\pi \sqrt{\frac{l}{g}}$ vyjádříme

$$g = \frac{4\pi^2 l}{T^2} = \frac{4\pi^2 \cdot 0,80}{1,79^2} \approx 9,86 \text{ m/s}^2$$

4. Porovnání s tabulkovou hodnotou 9,81: rozdíl asi 0,5 % – dobré měření.